

Disciplina: Engenharia de Software II

Prof. Dr. Ricardo Argenton Ramos

Sistema de Gestão de Condomínio

Grupo:

João Victor de Oliveira

Guilherme Emetério Santos Lima

Abel José Rocha Barros Bezerra

Arthur Guilherme Araújo de Oliveira

Marcos Antônio de Lima Filho

Controle de Versões

Responsável	O que foi alterado	Data /versão
Oliver	Criação da primeira versão do documento de requisitos	27/08/2026 v1
Abel	Ajuste dos casos de usos e fluxos alternativos	07/09/2026
Abel	Ajustes finais e adição do caso Cadastrar Usuário	11/09/2026

Resumo da funcionalidade do Aplicativo

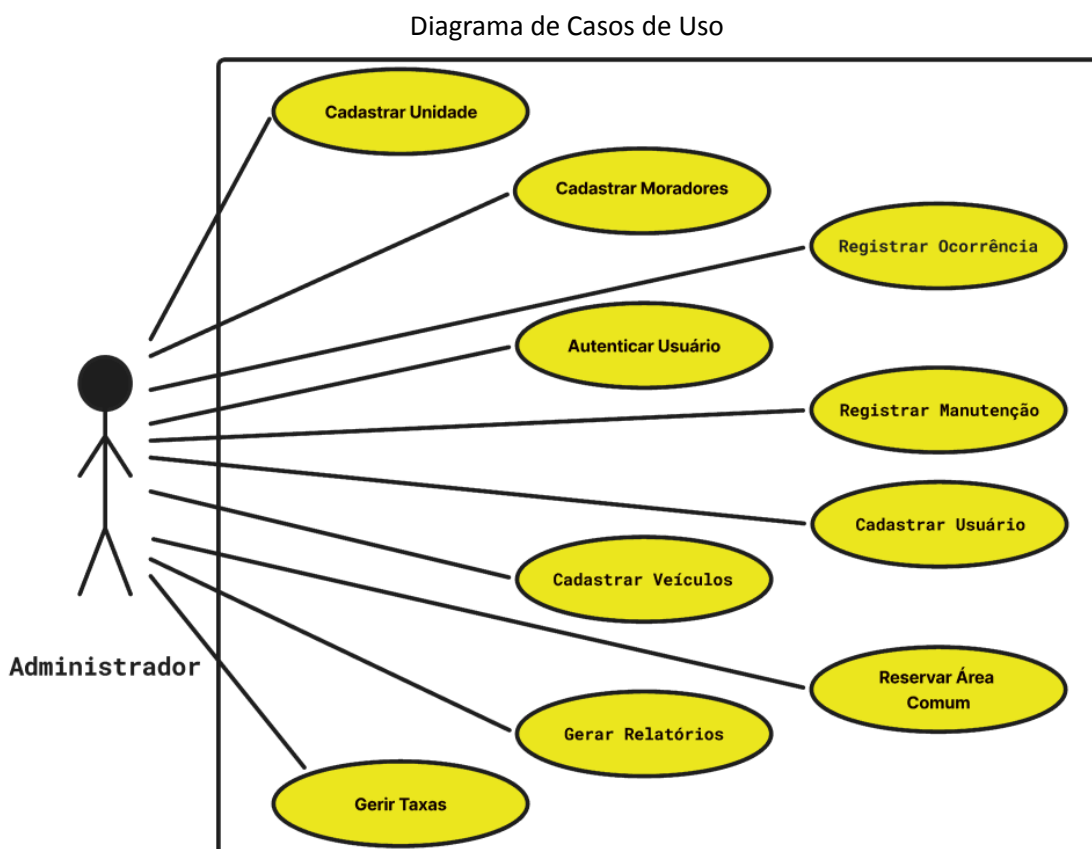
O Sistema de Gestão de Condomínio é uma aplicação desktop desenvolvida exclusivamente para uso administrativo local. O objetivo do sistema é permitir o gerenciamento interno de unidades, moradores, taxas, reservas de áreas comuns, ocorrências e manutenções. A aplicação será utilizada pela administração do condomínio e não possuirá portal web, aplicativo móvel, serviços em nuvem ou integrações externas. O sistema funcionará com uma interface gráfica desktop intuitiva, compatível com o uso de teclado e mouse, e utilizará um banco de dados relacional para garantir a persistência e integridade das informações.

Requisitos Funcionais

- **RF01 (Selecionado):** Cadastro de Unidades. Administradores devem cadastrar unidades, bloco, número, proprietário, situação de ocupação e dados de contato.
- **RF02:** Cadastro de Moradores. O sistema deve manter os dados dos moradores e relacioná-los às respectivas unidades.
- **RF03:** Gestão de Taxas. Administradores devem registrar taxas condominiais, vencimentos, valores e situação de pagamento.
- **RF04 (Selecionado):** Reservas de Áreas Comuns. O sistema deve permitir à administração registrar reservas solicitadas pelos moradores, controlando datas, horários e conflitos.
- **RF05 (Selecionado):** Registro de Ocorrências. O sistema deve registrar ocorrências, reclamações e observações relacionadas a unidades ou áreas comuns.
- **RF06:** Manutenção. Administradores devem registrar solicitações e serviços de manutenção, responsáveis, datas, situação e custos.
- **RF07:** Cadastro de Veículos. O sistema deve registrar veículos vinculados às unidades e respectivas vagas, quando houver.
- **RF08:** Relatórios. O sistema deve gerar relatórios locais de unidades, moradores, taxas, reservas, ocorrências e manutenções.

Requisitos Não Funcionais

- **RNF01:** Interface de Usuário (UI). O sistema deve possuir interface gráfica desktop intuitiva, consistente e adequada ao uso por teclado e mouse.
- **RNF02:** Execução Local. O sistema deve executar como aplicação desktop e suas funcionalidades principais não podem depender de navegador, serviços web, APIs externas, computação em nuvem ou conexão com a Internet.
- **RNF03:** Desempenho. As operações de cadastro, consulta e atualização devem apresentar tempo de resposta adequado para uso cotidiano, mesmo com crescimento da base de dados.
- **RNF04:** Segurança. O sistema deve controlar o acesso por autenticação e perfil de usuário, além de armazenar senhas de forma segura.
- **RNF05:** Persistência e Integridade. Os dados devem ser armazenados em banco de dados relacional (ex: MySQL ou PostgreSQL).
- **RNF06:** Documentação. Deve ser fornecida documentação de uso e documentação técnica suficiente para instalação, configuração, manutenção e evolução do sistema.



Nome do Caso de uso: Autenticar Usuário

Ator Principal: Administrador

Pré-requisito: N/A

Fluxo Principal:

1. O administrador acessa a tela de login do sistema.
2. O sistema exibe os campos de identificação do usuário e senha.
3. O administrador preenche suas credenciais e confirma a entrada.
4. O sistema valida os dados no banco de dados.
5. O sistema redireciona o administrador para o painel principal .
6. Fim do caso de uso.

Fluxo Alternativo:

3a. Campos Incompletos: O sistema bloqueia o envio e alerta sobre os campos vazios. Retorna ao passo 3.

4a. Credenciais Inválidas: O sistema exibe a mensagem "Usuário ou senha inválidos". Retorna ao passo 2.

4b. Recuperação de Senha: O administrador clica em "Esqueci minha senha", insere o e-mail cadastrado e o sistema envia as instruções. Retorna ao passo 1.

5a. Sessão Expirada por Inatividade: O sistema encerra a sessão ativa e exibe a tela de login. Retorna ao passo 1.

Nome do Caso de uso: Cadastrar Usuário

Ator Principal: Administrador

Pré-requisito: Administrador estar autenticado no sistema.

Fluxo Principal:

1. O administrador acessa a funcionalidade de Cadastro de Usuários.
2. O sistema apresenta o formulário de cadastro.
3. O administrador insere os dados:
 - a. Nome Completo;
 - b. Usuário;
 - c. Senha;
 - d. Email.
4. O administrador confirma o cadastro.
5. O sistema valida a unicidade do e-mail e persiste as informações no banco de dados.
6. O sistema exibe mensagem de confirmação de cadastro.
7. Fim do caso de uso.

Fluxo Alternativo:

3a. Campos Obrigatórios Pendentes: O sistema identifica que campos essenciais (como nome, e-mail ou senha) ficaram em branco, alerta o administrador e retorna ao passo 3.

5a. E-mail Duplicado: O sistema identifica que o e-mail informado já pertence a outro usuário cadastrado no banco de dados, exibe a mensagem "E-mail já cadastrado no sistema" e retorna ao passo 3.

5b. Formato de E-mail Inválido: O sistema detecta erro na estrutura do e-mail digitado (ausência de @ ou domínio), exibe o alerta "Formato de e-mail inválido" e retorna ao passo 3.

5d. Erro ao Salvar: O sistema identifica uma falha de comunicação/persistência com o servidor do banco de dados, exibe mensagem de erro e retorna ao passo 3.

Nome do Caso de uso: Cadastrar Unidade (Referente ao RF01)

Ator Principal: Administrador

Pré-requisito: Administrador estar autenticado no sistema.

Fluxo Principal:

1. O administrador acessa a funcionalidade de Cadastro de Unidades.
2. O sistema apresenta o formulário de cadastro.
3. O administrador insere as informações:
 - a. bloco;
 - b. número;
 - c. proprietário;
 - d. situação de ocupação;
 - i. Desocupada;
 - ii. Ocupada;
 - iii. Alugada.
 - e. Dados para contato:
 - i. email;
 - ii. telefone.
4. O administrador confirma o cadastro.
5. O sistema valida se a combinação de bloco e número é única e salva no banco de dados.
6. Fim do caso de uso.

Fluxo Alternativo:

3a. Dados Incompletos: O sistema notifica os campos obrigatórios pendentes. Retorna ao passo 3.

5a. Unidade Duplicada: O sistema detecta que o Bloco e Número já existem e exibe mensagem de alerta. Retorna ao passo 3.

Nome do Caso de uso: Cadastrar Moradores (Referente ao RF02)

Ator Principal: Administrador

Pré-requisito: Administrador estar autenticado no sistema; Unidade previamente cadastrada.

Fluxo Principal:

1. O administrador acessa a funcionalidade de Cadastro de Moradores.
2. O sistema apresenta o formulário
3. O administrador insere as informações do morador:
 - a. Nome;
 - b. CPF;
 - c. Unidade;
 - d. Telefone;
 - e. E-mail;
 - f. Tipo de Morador;
 - i. Proprietário (a)
 - ii. Dependente
 - iii. Locatário (a)
 - g. Situação.
 - i. Ativo;
 - ii. Inativo
4. O administrador confirma o cadastro.
5. O sistema valida a estrutura do CPF, efetua a persistência do morador e emite confirmação.
6. Fim do caso de uso.

Fluxo Alternativo:

3a. Unidade não Selecionada: O sistema exige a seleção de uma unidade cadastrada. Retorna ao passo 3.

5a. CPF Duplicado: O sistema identifica que o CPF já existe e bloqueia o salvamento. Retorna ao passo 3.

5b. CPF Inválido: O sistema alerta "CPF inválido" devido a falha no dígito verificador. Retorna ao passo 3.

5c. Inativação/Desvinculação: O administrador seleciona "Inativar Morador", o sistema atualiza o status mantendo os registros históricos. Encerra no passo 6.

Nome do Caso de uso: Gerir Taxas (Referente ao RF03)

Ator Principal: Administrador

Pré-requisito: Administrador estar autenticado no sistema; Existir unidades e moradores no sistema.

Fluxo Principal:

1. Administrador acessa a funcionalidade de Gestão de Taxas.
2. O sistema exibe todas as taxas existentes.
3. O sistema exibe as opções "Adicionar Nova Taxa" e "Editar Taxa Existente".
4. O administrador preenche os dados:
 - a. Unidade;
 - b. Valor;
 - c. Data de vencimento
 - d. Status
 - i. Paga;
 - ii. Pendente;
 - iii. Atrasada.
5. O sistema salva e disponibiliza o lançamento para a arrecadação.
6. Fim do caso de uso.

Fluxo Alternativo:

2a. Sem Taxas Cadastradas: O sistema exibe o aviso "Adicione a primeira taxa". Permanece no passo 2 até o clique no passo 3.

4a. Desistência: O administrador clica em "Cancelar" no formulário. Retorna ao passo 2.

4b. Data de Vencimento Inválida: O sistema impede o cadastro se a data de vencimento for menor que a data atual. Retorna ao passo 4.

4c. Alteração de Taxa Processada: Caso a taxa já possua lançamentos consolidados, o sistema impede a edição do valor. Retorna ao passo 2.

5a. Erro de Processamento: O sistema informa falha no servidor ao persistir a taxa. Retorna ao passo 4.

Nome do Caso de uso: Reservar Área Comum (Referente ao RF04)

Ator Principal: Administrador

Pré-requisito: Administrador estar autenticado no sistema; Área comum previamente cadastrada; Unidade Previamente cadastrada;

Fluxo Principal:

1. O administrador acessa a área de Reservas.
2. O sistema exibe a lista de áreas comuns disponíveis.
3. O administrador seleciona:
 - a. Área comum;
 - b. Unidade;
 - c. Responsável;
 - d. Data;
 - e. Horário Inicial e Final;
 - f. Status:
 - i. Confirmada;
 - ii. Pendente;
 - iii. Cancelada.
4. O sistema checa se não existem conflitos de datas e horários.
5. O sistema aprova e registra a reserva.
6. Fim do caso de uso.

Fluxo Alternativo:

4a. Conflito de Horário: O sistema bloqueia a reserva por choque de agenda. Retorna ao passo 3.

4b. Data Retroativa: O sistema impede agendamento para datas passadas ou fora da janela permitida. Retorna ao passo 3.

5a. Cancelamento de Reserva: O administrador localiza uma reserva futura e clica em "Cancelar Reserva", registrando o motivo. Retorna ao passo 1 e encerra no passo 5.

Nome do Caso de uso: Registrar Ocorrência (Referente ao RF05)

Ator Principal: Administrador

Pré-requisito: Administrador estar autenticado no sistema.

Fluxo Principal:

1. O administrador acessa o Registro de Ocorrências.
2. O administrador indica se a ocorrência é ligada a uma unidade ou a uma área comum.
3. O administrador descreve a reclamação ou observação.
4. O administrador salva o registro.
5. O sistema persiste a informação no banco de dados com status "Aberta".
6. Fim do caso de uso.

Fluxo Alternativo:

3a. Campos Obrigatórios Vazios: O sistema solicita o preenchimento da descrição ou do vínculo. Retorna ao passo 3.

4a. Alteração de Status: O administrador acessa uma ocorrência existente, altera o status (ex: "Concluída") e insere observações. Retorna ao passo 4 para persistir.

Nome do Caso de uso: Registrar Manutenção (Referente ao RF06)

Ator Principal: Administrador

Pré-requisito: Administrador estar autenticado no sistema.

Fluxo Principal:

1. O administrador acessa a funcionalidade de Gestão de Manutenção.
2. O sistema exibe a lista de manutenções pendentes/registradas.
3. O administrador seleciona "Nova Manutenção".
4. O administrador preenche os dados:
 - a. Descrição do serviço;
 - b. Local;
 - c. Responsável;
 - d. Data prevista;
 - e. Custo estimado;
 - f. Status:
 - i. Aberto;
 - ii. Em andamento;
 - iii. Concluída;
 - iv. Cancelada.
5. O administrador salva o registro.
6. O sistema persiste as informações no banco de dados.
7. Fim do caso de uso.

Fluxo Alternativo:

4a. Edição de Manutenção Existente: O sistema abre os dados da manutenção selecionada para alteração. Avança para o passo 5 para salvar.

4b. Manutenção Em Atraso: O sistema destaca visualmente manutenções com data vencida não concluídas. Permanece no passo 2 para visualização ou avança para o 4a caso decida editar.

5a. Erro de persistência: O sistema exibe uma mensagem de erro indicando falha na gravação dos dados. Retorna ao passo 4.

Nome do Caso de uso: Cadastrar Veículos (Referente ao RF07)

Ator Principal: Administrador

Pré-requisito: Administrador estar autenticado no sistema; Unidade previamente cadastrada.

Fluxo Principal:

1. O administrador acessa a funcionalidade de Cadastro de Veículos.
2. O sistema solicita a seleção da unidade à qual o veículo pertence.
3. O administrador insere os dados:
 - a. Modelo;
 - b. Placa;
 - c. Número da vaga;
 - d. Marca;
 - e. Cor;
 - f. Unidade;
 - g. Proprietário.
4. O administrador confirma o cadastro.
5. O sistema associa o veículo à unidade e persiste os dados.
6. Fim do caso de uso.

Fluxo Alternativo:

3a. Placa Duplicada: O sistema acusa que a placa informada já pertence a outro veículo. Retorna ao passo 3.

3a. Vaga já ocupada: Se o sistema controlar ocupação de vagas, ele emite um alerta de conflito para a vaga selecionada.

4b. Limite de Vagas Excedido: O sistema exibe um aviso informando que a unidade atingiu o limite máximo de veículos. Encerra no passo 6.

Nome do Caso de uso: Gerar Relatórios (Referente ao RF08)

Ator Principal: Administrador

Pré-requisito: Administrador estar autenticado no sistema; Existência de registros no banco de dados.

Fluxo Principal:

1. O administrador acessa a área de Relatórios.
2. O sistema apresenta as opções de tipos de relatório (unidades, moradores, taxas, reservas, ocorrências ou manutenções).
3. O administrador seleciona o tipo de relatório desejado.
4. O administrador aplica filtros opcionais (ex: data inicial e data final).
5. O sistema gera e exibe o relatório na tela.
6. Fim do caso de uso.

Fluxo Alternativo:

5a. Exportação: O Administrador escolhe exportar os dados para uma planilha Excel e o sistema gera o arquivo. Encerra o caso de uso.

5a. Filtro Sem Dados: O sistema exibe "Nenhum registro encontrado para os critérios selecionados". Retorna ao passo 4 para ajuste de filtros.